# El medio ambiente y la sostenibilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar qué es el desarrollo sostenible
- Identificar los principales problemas ambientales y sus causas
- Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
- Asumir responsabilidades personales y colectivas con el planeta

## Para pensar

**Si toda la humanidad consumiera como la media de los españoles, ¿cuántos planetas Tierra necesitaríamos?**

## Explicación

### Una responsabilidad ética

El **medio ambiente** es el conjunto de elementos naturales (aire, agua, suelo, seres vivos) y sociales que rodean y hacen posible la vida. Cuidarlo no es solo una cuestión científica: es una cuestión **ética**, porque nuestras acciones afectan a:

- Otras **personas** de hoy, sobre todo las más pobres, que sufren más los desastres ambientales.
- Las **generaciones futuras**, que heredarán el planeta.
- Los demás **seres vivos**, con los que compartimos la Tierra.

El filósofo **Hans Jonas** propuso un principio de responsabilidad: actuar de modo que nuestros actos sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra.

undefined

---

### El desarrollo sostenible

El **Informe Brundtland** (ONU, 1987) lo definió como el desarrollo que satisface las necesidades del presente  sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras  para satisfacer las suyas.

Tiene tres dimensiones que deben equilibrarse:

- **Ambiental**: proteger los ecosistemas y los recursos.
- **Social**: igualdad, salud, educación para todos.
- **Económica**: crear riqueza y empleo de forma duradera.




---

## Los grandes problemas ambientales

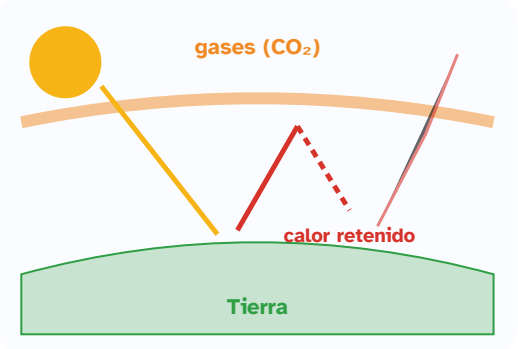
| Problema | Causa principal | Consecuencia |
|---|---|---|
| Cambio climático | gases de efecto invernadero (quema de carbón, petróleo y gas) | subida de temperaturas, sequías, olas de calor, subida del mar |
| Pérdida de biodiversidad | destrucción de hábitats, contaminación, especies invasoras | extinción de especies |
| Contaminación | residuos, plásticos, humos, vertidos | daños a la salud y a los ecosistemas |
| Agotamiento de recursos | consumo excesivo de agua, suelo, minerales | escasez, conflictos |
| Deforestación | tala para agricultura, ganadería y madera | erosión, menos absorción de $CO_2$ |

undefined

## El cambio climático

Algunos gases, como el **dióxido de carbono** ($CO_2$) y el metano, atrapan el calor en la atmósfera: es el **efecto invernadero**. Es natural y necesario, pero desde la Revolución Industrial lo hemos intensificado al quemar combustibles fósiles. La temperatura media del planeta ya ha subido algo más de **1 °C** respecto a la época preindustrial.

En el **Acuerdo de París** (2015) casi todos los países se comprometieron a limitar el calentamiento muy por debajo de 2 °C e intentar no superar 1,5 °C. España sufre especialmente sus efectos: sequías, incendios y olas de calor más intensas.



## La Agenda 2030 y los ODS

En 2015 la ONU aprobó la **Agenda 2030**, con **17 Objetivos de Desarrollo Sostenible** (ODS). Combinan lo ambiental con lo social. Algunos:

- ODS 1: fin de la pobreza. ODS 2: hambre cero.
- ODS 4: educación de calidad. ODS 5: igualdad de género.
- ODS 6: agua limpia y saneamiento. ODS 7: energía asequible y no contaminante.
- ODS 12: producción y consumo responsables.
- ODS 13: acción por el clima.
- ODS 14 y 15: vida submarina y vida de ecosistemas terrestres.

Los ODS muestran que no hay planeta sano sin justicia social, ni justicia social sin planeta sano.

undefined

---

## La huella ecológica

La **huella ecológica** mide la superficie de tierra y mar necesaria para producir lo que consume una persona y absorber sus residuos. Es mucho mayor en los países ricos que en los pobres: es una cuestión de **justicia**.

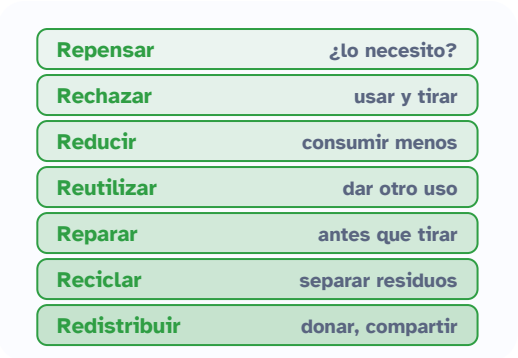
Lo que más aumenta nuestra huella:

- El **transporte** en coche y avión.
- La **energía** de casa procedente de combustibles fósiles.
- La **alimentación**: mucha carne, alimentos de lejos, desperdicio.
- Comprar **ropa y aparatos** que se usan poco y se tiran pronto.

undefined

---

## Las 7 R del consumo responsable




## Qué puedes hacer tú

| Ámbito | Acciones |
|---|---|
| Movilidad | ir andando, en bici o en transporte público |
| Energía | apagar luces y aparatos, no abusar de calefacción y aire |
| Agua | duchas cortas, cerrar el grifo |
| Alimentación | productos de temporada y cercanos, no desperdiciar comida |
| Consumo | comprar menos y mejor, segunda mano, reparar |
| Participación | proyectos de centro, campañas, voluntariado ambiental |

Las acciones individuales importan, pero también hacen falta **decisiones colectivas**: leyes, energías renovables, transporte público. Como ciudadanos podemos exigirlas.

undefined

## El medio ambiente y la sostenibilidad

| | |
|---|---|
| **Ética** | responsabilidad con futuras generaciones |
| **Sostenible** | ambiental · social · económico |
| **Problemas** | clima · biodiversidad · contaminación |
| **Clima** | efecto invernadero · Acuerdo de París |
| **Agenda 2030** | 17 ODS |
| **Consumo** | 7 R · huella ecológica |

## Ejercicios

1. **¿Por qué cuidar el medio ambiente es una cuestión ética?**

2. **Define desarrollo sostenible y di de dónde procede la definición.**

3. **Escribe las tres dimensiones de la sostenibilidad.**

4. **Explica el efecto invernadero.**

5. **Escribe tres consecuencias del cambio climático en España.**

6. **¿Qué es la Agenda 2030? Nombra cuatro ODS.**

7. **¿Qué es la huella ecológica y qué la aumenta?**

8. **Escribe las 7 R.**

9. **Propón dos acciones para cada ámbito: movilidad y alimentación.**

10. **Diseña una campaña para reducir residuos en tu instituto.**

## Practica

1. **El desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer...**
   - **A)** el dinero
   - **B)** las de las generaciones futuras
   - **C)** a los gobiernos
2. **Las tres dimensiones de la sostenibilidad son...**
   - **A)** aire, agua y suelo
   - **B)** pasado, presente y futuro
   - **C)** ambiental, social y económica
3. **El principal gas causante del cambio climático es el...**
   - **A)** dióxido de carbono
   - **B)** oxígeno
   - **C)** nitrógeno
4. **El Acuerdo de París sobre el clima es de...**
   - **A)** 1987
   - **B)** 1948
   - **C)** 2015
5. **¿Cuántos ODS hay en la Agenda 2030?**
   - **A)** 10
   - **B)** 17
   - **C)** 30
6. **El ODS 13 trata de...**
   - **A)** la acción por el clima
   - **B)** el hambre
   - **C)** la educación
7. **La huella ecológica mide...**
   - **A)** el número de pasos
   - **B)** la superficie necesaria para sostener nuestro consumo
   - **C)** el peso
8. **La primera R del consumo responsable es...**

**A)** reciclar
**B)** reparar
**C)** repensar

9. **Arreglar una bici en vez de comprar otra es...**

**A)** reparar
**B)** reciclar
**C)** rechazar

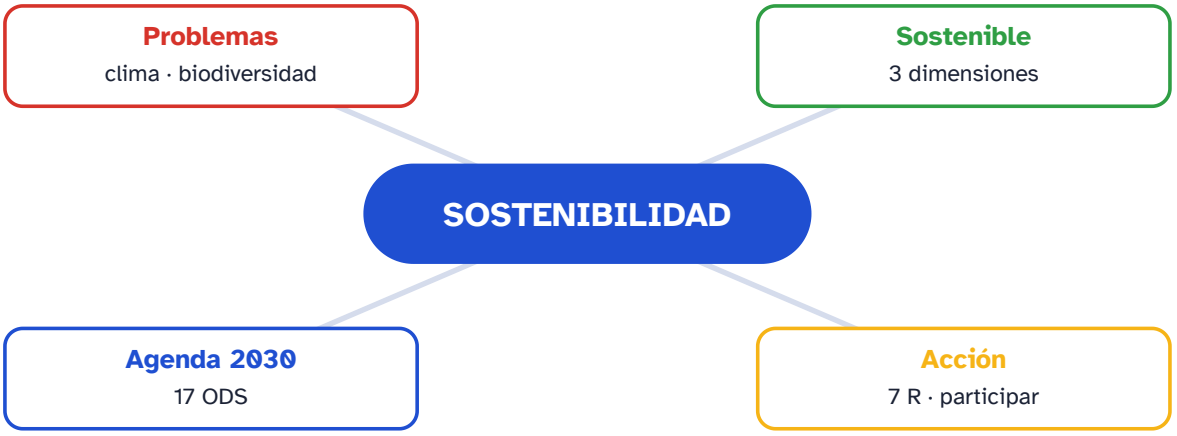
10. **La pérdida de biodiversidad se debe sobre todo a...**

**A)** la lluvia
**B)** la destrucción de hábitats
**C)** la Luna

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué cuidar el medio ambiente es una cuestión ética; Qué es el desarrollo sostenible; Causas y consecuencias del cambio climático; Qué son los ODS; Las 7 R del consumo responsable.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Medio ambiente**

Elementos naturales y sociales que hacen posible la vida.

**Desarrollo sostenible**

Satisfacer el presente sin comprometer el futuro.

**Efecto invernadero**

Gases que retienen calor en la atmósfera.

**Cambio climático**

Calentamiento global causado por la actividad humana.

**Acuerdo de París**

Compromiso de 2015 para limitar el calentamiento.

**ODS**

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030).

**Huella ecológica**

Superficie necesaria para sostener nuestro consumo.

**7 R**

Repensar, rechazar, reducir, reutilizar, reparar, reciclar, redistribuir.

## Soluciones

1. **B)** Informe Brundtland, 1987.
2. **C)** Deben equilibrarse.
3. **A)** Quema de combustibles fósiles.
4. **C)** Limitar el calentamiento.
5. **B)** Aprobados en 2015.
6. **A)** Clima.
7. **B)** Tierra y mar.
8. **C)** ¿Lo necesito?
9. **A)** Alarga la vida útil.
10. **B)** Y contaminación.

## Soluciones de los ejercicios

1. Porque afecta a otras personas, a las generaciones futuras y a otros seres vivos.
2. Satisfacer el presente sin comprometer el futuro; Informe Brundtland (1987).
3. Ambiental, social y económica.
4. Algunos gases retienen el calor del sol en la atmósfera; al aumentar, sube la temperatura.
5. Sequías, incendios, olas de calor.
6. Plan de la ONU con 17 ODS: fin de la pobreza, educación, igualdad, acción por el clima.
7. Superficie necesaria para sostener nuestro consumo; transporte, energía, alimentación, compras.
8. Repensar, rechazar, reducir, reutilizar, reparar, reciclar, redistribuir.
9. Bici y transporte público; productos de temporada y no desperdiciar.
10. Respuesta abierta.